

RELATIVITÉ RESTREINTE

Licence 2 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Postulats d'Einstein.

- . Les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels galiléens.
- . La vitesse de la lumière dans le vide est $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, indépendante du mouvement de la source et de l'observateur.

2. Transformations de Lorentz. Pour deux référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ (mouvement de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ à la vitesse v selon x), avec $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$ et $\beta = v/c$:

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad y' = y, \quad z' = z$$

3. Dilatation du temps. Un intervalle de temps propre $\Delta\tau$ (mesuré dans le référentiel au repos par rapport à l'événement) est vu dilaté dans tout autre référentiel : $\Delta t = \gamma\Delta\tau > \Delta\tau$.

4. Contraction des longueurs. Une longueur propre L_0 (mesurée dans le référentiel au repos par rapport à l'objet) est vue contractée : $L = L_0/\gamma < L_0$.

5. Composition des vitesses.

$$V_x = \frac{v'_x + v}{1 + vv'_x/c^2}$$

6. Énergie et quantité de mouvement relativistes.

$$E = \gamma mc^2, \quad p = \gamma mv, \quad E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

Énergie au repos : $E_0 = mc^2$. Énergie cinétique : $T = (\gamma - 1)mc^2$.

1. Cinématique relativiste

Exercice 1 - Dilatation du temps : muons cosmiques

★

Exercice

Des muons cosmiques sont produits à $h = 15$ km d'altitude avec une durée de vie propre $\tau_0 = 2,2 \mu\text{s}$. Ils se déplacent vers la Terre à $v = 0,995c$.

1. Calculer γ pour ces muons.
2. Quelle est leur durée de vie mesurée dans le référentiel de la Terre ?
3. Quelle distance parcourent-ils avant de se désintégrer (selon le référentiel terrestre) ? Est-ce cohérent avec leur détection au sol ?
4. Expliquer le même phénomène du point de vue du référentiel des muons.

1. $\beta = 0,995$, donc $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0,995^2} = 1/\sqrt{1 - 0,990025} = 1/\sqrt{0,009975} \approx 10,01$.

2. La durée de vie mesurée dans le référentiel de la Terre (temps dilaté) :

$$\Delta t = \gamma \tau_0 = 10,01 \times 2,2 \times 10^{-6} \approx 22 \mu\text{s}$$

3. Distance parcourue (référentiel terrestre) :

$$d = v \cdot \Delta t = 0,995 \times 3 \times 10^8 \times 22 \times 10^{-6} \approx 6570 \text{ m} = 6,57 \text{ km}$$

Sans relativité, $d = v \cdot \tau_0 \approx 657$ m, bien inférieur aux 15 km. Avec la dilatation du temps, le muon parcourt 6,57 km, ce qui est encore insuffisant. En réalité, $v = 0,9997c$ pour certains muons, donnant $\gamma \approx 40$ et $d \approx 26$ km, rendant leur détection cohérente.

4. Dans le référentiel des muons, ils vivent le temps propre $\tau_0 = 2,2 \mu\text{s}$, mais la distance Terre-point de production est contractée : $h' = h/\gamma \approx 1,5$ km, parcourable en $h'/(0,995c) \approx 5 \mu\text{s} > \tau_0$.

Exercice 2 - Composition des vitesses

★★

Exercice

Une fusée $\mathcal{R}'$ se déplace à la vitesse $v = 0,8c$ par rapport à la Terre $\mathcal{R}$. Elle tire un projectile vers l'avant à $v' = 0,7c$ par rapport à elle.

1. Quelle est la vitesse V du projectile dans le référentiel terrestre (relativiste) ?
2. Comparer avec la réponse newtonienne.
3. Refaire le calcul si le projectile est un photon ($v' = c$). Commenter.

1. Loi de composition relativiste des vitesses :

$$V = \frac{v' + v}{1 + vv'/c^2} = \frac{0,7c + 0,8c}{1 + 0,7 \times 0,8} = \frac{1,5c}{1,56} \approx 0,962c$$

2. Newtonian : $V_{Newton} = v' + v = 1,5c > c$. Impossible physiquement. La loi de composition relativiste garantit que $V < c$.

3. Pour $v' = c$:

$$V = \frac{c + v}{1 + v/c} = \frac{c + v}{(c + v)/c} = c$$

La vitesse de la lumière est invariante dans tous les référentiels galiléens, conformément aux postulats.

Exercice 3 - Transformations de Lorentz

★★

Exercice

Deux événements A et B ont les coordonnées suivantes dans $\mathcal{R}$: $A = (0, 0, 0, 0)$ et $B = (x_B, 0, 0, t_B)$ avec $x_B = 600 \text{ m}$ et $t_B = 3 \mu\text{s}$.

1. Calculer l'intervalle spatio-temporel $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$.
2. Ces événements sont-ils de genre temps, espace ou lumière ?
3. Un référentiel $\mathcal{R}'$ se déplace à $v = x_B/(ct_B) \cdot c$ par rapport à $\mathcal{R}$. Quelle est la durée propre entre les deux événements ?

1. $\Delta x = x_B = 600 \text{ m}$, $c\Delta t = 3 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^8 = 900 \text{ m}$.

$$\Delta s^2 = (900)^2 - (600)^2 = 810000 - 360000 = 450000 \text{ m}^2 > 0$$

2. $\Delta s^2 > 0$: les événements sont de **genre temps** (il existe un référentiel où ils se produisent au même endroit).

3. Le référentiel approprié se déplace à $v = x_B/t_B = 600/(3 \times 10^{-6}) = 2 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} = 2c/3$. Dans ce référentiel, les deux événements se produisent au même lieu, et le temps mesuré est le temps propre :

$$\Delta\tau = \frac{\Delta s}{c} = \frac{\sqrt{450000}}{3 \times 10^8} \approx \frac{670}{3 \times 10^8} \approx 2,24 \mu\text{s}$$

Vérification : $\Delta\tau = \Delta t/\gamma$, avec $\gamma = 1/\sqrt{1 - (2/3)^2} = 1/\sqrt{5/9} = 3/\sqrt{5} \approx 1,342$.
 $\Delta\tau = 3/1,342 \approx 2,24 \mu\text{s}$.

Exercice 4 - Dynamique relativiste

★★★

Exercice

Un électron ($m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, $m_e c^2 = 0,511$ MeV) est accéléré par une différence de potentiel $U = 1$ MV.

1. Calculer l'énergie cinétique acquise.
2. Calculer γ et $\beta = v/c$.
3. Comparer la vitesse relativiste avec la vitesse classique.
4. Calculer la quantité de mouvement relativiste p .

1. L'énergie cinétique acquise est $T = eU = 1$ MeV (l'électron de charge e est accéléré par 1 MV).

2. $T = (\gamma - 1)m_e c^2$, donc $\gamma - 1 = T/(m_e c^2) = 1/0,511 \approx 1,957$, d'où $\gamma \approx 2,957$.

$$\beta = \sqrt{1 - 1/\gamma^2} = \sqrt{1 - 1/(2,957)^2} = \sqrt{1 - 0,1143} \approx \sqrt{0,8857} \approx 0,941$$

L'électron se déplace à $v \approx 0,941c$.

3. Classiquement : $T = \frac{1}{2}m_e v_{cl}^2$, d'où :

$$v_{cl} = \sqrt{\frac{2T}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-13}}{9,11 \times 10^{-31}}} \\ \approx 1,87 \times 10^{10} \text{ m.s}^{-1} \approx 62c.$$

Vitesse absurde : il faut impérativement le traitement relativiste.

4. $p = \gamma m_e v = \gamma m_e c \cdot \beta$. Avec $\gamma = 2,957$, $m_e c = 0,511$ MeV/c et $\beta = 0,941$:

$$p \approx 2,957 \times 0,511 \times 0,941 \approx 1,42 \text{ MeV c}^{-1}.$$

2. Dynamique relativiste

Exercice 5 - Voyage stellaire

★★

Exercice

Vous souhaitez atteindre une étoile à N années-lumière de la Terre. À quelle vitesse devez-vous voyager pour que la durée du voyage mesurée dans votre référentiel propre soit exactement N années ?

Soit $d = Nc$ (en années) la distance propre Terre-étoile. La durée propre du voyage est $\tau = N$ ans. La durée mesurée depuis la Terre est $T = d/v$. Par la dilatation du

temps $T = \gamma\tau$, soit $d/v = \tau/\sqrt{1 - v^2/c^2}$.

En développant :

$$v = \frac{d\sqrt{1 - v^2/c^2}}{\tau} \Rightarrow v^2 = \frac{d^2(1 - v^2/c^2)}{\tau^2}$$

$$\Rightarrow v^2 \left(1 + \frac{d^2}{c^2\tau^2}\right) = \frac{d^2}{\tau^2}$$

Avec $d/\tau = Nc/(N \text{ ans}) = c$ (car $N \text{ a.l.} = Nc \cdot 1 \text{ an}$ et $\tau = N \text{ ans}$) :

$$v^2(1 + 1) = c^2 \Rightarrow \boxed{v = \frac{c}{\sqrt{2}} \approx 0,707c}$$

Exercice 6 - Collision inélastique relativiste

★★

Exercice

Une particule de masse m_0 et de vitesse $v = 4c/5$ subit une collision inélastique avec une particule identique au repos.

1. En conservant la quantité de mouvement relativiste et l'énergie totale, trouver la vitesse v_f de la particule résultante.
2. Quelle est la masse M de la particule créée ?

1. Avec $\beta = 4/5$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - 16/25} = 1/\sqrt{9/25} = 5/3$.

Conservation de la quantité de mouvement :

$$p_i = \gamma m_0 v + 0 = \frac{5}{3} m_0 \cdot \frac{4c}{5} = \frac{4m_0 c}{3} = M v_f \gamma_f$$

Conservation de l'énergie :

$$E_i = \gamma m_0 c^2 + m_0 c^2 = \frac{5}{3} m_0 c^2 + m_0 c^2 = \frac{8}{3} m_0 c^2 = M \gamma_f c^2$$

En divisant : $v_f = p_i c^2 / E_i = (4m_0 c/3) c^2 / (8m_0 c^2/3) = c/2$.

$$\boxed{v_f = \frac{c}{2}}$$

2. $\gamma_f = 1/\sqrt{1 - 1/4} = 2/\sqrt{3}$. La masse est :

$$M = \frac{E_i}{\gamma_f c^2} = \frac{8m_0/3}{2/\sqrt{3}} = \frac{8m_0\sqrt{3}}{6} = \frac{4m_0}{\sqrt{3}} \approx 2,31 m_0$$

La masse augmente : une partie de l'énergie cinétique est convertie en énergie de masse.

Exercice 7 - Voyage vers une étoile lointaine

★★

Exercice

Un vaisseau spatial doit atteindre une étoile à $d = 50 \text{ al}$ du Soleil.

1. La distance d est-elle propre ou impropre ?
2. Quelle vitesse v doit avoir le vaisseau pour que la durée du voyage dans le référentiel du pilote soit $\Delta t' = 10 \text{ ans}$?
3. Une fois arrivé, le pilote envoie un signal lumineux. Combien de temps après le départ ce signal sera-t-il reçu sur Terre ?

1. La distance $d = 50 \text{ al}$ est mesurée dans le référentiel terrestre : c'est une **distance propre** (mesurée dans le référentiel où les deux points sont au repos).

2. La distance vue par le pilote est contractée : $d' = d/\gamma$. La durée propre du pilote est $\Delta t' = d'/v = d/(v\gamma)$. En développant :

$$v = \frac{d}{\Delta t' \gamma} \Rightarrow v = \frac{d \sqrt{1 - v^2/c^2}}{\Delta t'}$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{d^2 / \Delta t'^2}{1 + d^2 / (c^2 \Delta t'^2)}$$

$$v = \frac{c}{\sqrt{1 + (c \Delta t' / d)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 + (10/50)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 + 0,04}} \approx \boxed{0,9806 c}$$

3. Le temps terrestre du voyage est $T = d/v = 50/(0,9806) \approx 51 \text{ ans}$. Le signal lumineux met ensuite 50 ans pour revenir. Le signal arrive donc $51 + 50 = \boxed{101 \text{ ans}}$ après le départ.

Exercice 8 - Paradoxe des jumeaux

★★★

Exercice

Le jour de leur 21^{ème} anniversaire, le jumeau Jekyll quitte son jumeau Hyde (resté sur Terre) à bord d'une fusée de vitesse $V = 0,96c$. Jekyll voyage 7 ans (de son temps) vers Sirius, puis fait demi-tour et revient en 7 autres années.

A.

1. Dans quel cas les conclusions des jumeaux sont-elles réciproques ?
2. Pourquoi la situation n'est pas symétrique ici ?

B. On modélise le voyage avec deux fusées distinctes (aller et retour). Soit T la durée totale mesurée par Hyde.

1. Exprimer la durée du voyage aller mesurée par le pilote de la première fusée.
2. Jekyll calcule sa durée de voyage en interrogeant les pilotes. Quelle durée totale obtient-il ?
3. Quel est l'âge de chacun à la réunion ?

A.1. Les conclusions sont réciproques uniquement si le mouvement relatif est **rectiligne et uniforme** à tout moment (référentiels inertiels).

A.2. Jekyll subit des accélérations (décélération, demi-tour) : il est lié à deux référentiels inertiels différents, tandis que Hyde reste dans un seul référentiel galiléen (la Terre). La situation est asymétrique.

B.1. Hyde mesure $T/2$ pour le voyage aller. Par dilatation du temps, le pilote (référentiel propre) mesure :

$$T_{\text{aller}} = \frac{T}{2} \sqrt{1 - \beta^2}$$

B.2. Jekyll obtient du premier pilote : $T_{\text{aller}} = \frac{T}{2} \sqrt{1 - \beta^2}$, et du second pilote : $T_{\text{retour}} = \frac{T}{2} \sqrt{1 - \beta^2}$.

$$T_{\text{Jekyll}} = T \sqrt{1 - \beta^2}$$

Avec $T_{\text{aller}} = T_{\text{retour}} = 7$ ans (données) : $T_{\text{Jekyll}} = 14$ ans.

La durée Hyde est $T = T_{\text{Jekyll}} / \sqrt{1 - 0,96^2} = 14 / \sqrt{1 - 0,9216} = 14 / 0,28 = 50$ ans.

B.3.

$$\text{Jekyll : } 21 + 14 = \boxed{35 \text{ ans}}$$

$$\text{Hyde : } 21 + 50 = \boxed{71 \text{ ans}}$$

Jekyll est beaucoup plus jeune que son jumeau à la réunion.

3. Examens corrigés

Exercice 9 - Événements et intervalle de Minkowski

★★

Exercice

Deux événements ont pour coordonnées dans $\mathcal{R}$ (en unités où $c = 1$) :

$$\mathcal{E}_1 = (ct_1, x_1, y_1, z_1) = (2, 4, 3, 1), \quad \mathcal{E}_2 = (6, 5, 1, 0).$$

1. Calculer l'intervalle $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$.

2. De quel genre est cet intervalle ? Les événements peuvent-ils être liés par causalité ?
3. Calculer la vitesse v d'un signal pouvant relier les deux événements.

1. $c\Delta t = 6 - 2 = 4$, $\Delta x = 5 - 4 = 1$, $\Delta y = 1 - 3 = -2$, $\Delta z = 0 - 1 = -1$.

$$\Delta s^2 = 4^2 - 1^2 - (-2)^2 - (-1)^2 = 16 - 1 - 4 - 1 = \boxed{10 \text{ m}^2}$$

2. $\Delta s^2 > 0$: intervalle de **genre temps**. Les événements peuvent être liés par causalité car il existe un référentiel où ils se produisent au même endroit (et un signal plus lent que c peut les relier).

3. La vitesse du signal est :

$$v = \frac{|\Delta \vec{r}|}{c\Delta t/c} = \frac{\sqrt{1+4+1}}{4}c = \frac{\sqrt{6}}{4}c \approx 0,61c < c$$

Ce signal subjectif se propage à une vitesse inférieure à c , confirmant la causalité.

Exercice 10 - Paradoxe des jumelles

★★

Exercice

Les jumelles Mayimava et Navakaba ont 19 ans. Mayimava part avec leur mère Akos (38 ans) en vaisseau à $v = 0,8c$ vers une étoile à $d = 32 \text{ al}$ (distance mesurée sur Terre), puis revient.

1. Calculer la durée du voyage aller-retour pour Navakaba (restée sur Terre).
2. Calculer la durée vécue par Mayimava et Akos.
3. Donner l'âge de chacune à la réunion.

1. La durée totale pour Navakaba (durée impropre) :

$$T = \frac{2d}{v} = \frac{2 \times 32}{0,8} = 80 \text{ ans}$$

2. $\gamma = 1/\sqrt{1-0,64} = 1/0,6 = 5/3$. La durée propre pour Mayimava et Akos :

$$T' = \frac{T}{\gamma} = T\sqrt{1-\beta^2} = 80 \times 0,6 = 48 \text{ ans}$$

3.

$$\text{Navakaba : } 19 + 80 = \boxed{99 \text{ ans}}$$

$$\text{Mayimava : } 19 + 48 = \boxed{67 \text{ ans}}$$

$$\text{Akos : } 38 + 48 = \boxed{86 \text{ ans}}$$

Navakaba est la plus âgée, bien que les jumelles aient le même âge au départ.

Exercice 11 - Rythme cardiaque relativiste

★

Exercice

Un astronaute a un rythme cardiaque de 72 battements par minute dans son référentiel propre. Il voyage à $v = 0,68c$. Quel rythme cardiaque perçoit un observateur terrestre ?

Le rythme cardiaque est une fréquence d'événements propres. Par dilatation du temps, un observateur terrestre voit une période dilatée, donc un rythme *réduit* :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,68^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,4624}} = \frac{1}{\sqrt{0,5376}} \approx 1,363$$

$$f' = \frac{f}{\gamma} = \frac{72}{1,363} \approx \boxed{53 \text{ battements/min}}$$

L'observateur terrestre perçoit un rythme ralenti : le cœur de l'astronaute semble battre plus lentement.

Exercice 12 - Effet Doppler relativiste

★★

Exercice

Une source lumineuse émet à la fréquence propre $f_0 = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (lumière visible). La source se déplace à la vitesse $v = 0,6c$ par rapport à un observateur. Calculer la fréquence f reçue par l'observateur dans les deux cas :

1. La source se rapproche de l'observateur (Doppler bleuté).
2. La source s'éloigne de l'observateur (Doppler rougeâtre).

L'effet Doppler relativiste longitudinal est donné par :

$$f = f_0 \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \quad (\text{rapprochement}) \quad f = f_0 \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} \quad (\text{éloignement})$$

Avec $\beta = v/c = 0,6$:

1. Rapprochement (décalage vers le bleu) :

$$f = f_0 \sqrt{\frac{1+0,6}{1-0,6}} = f_0 \sqrt{\frac{1,6}{0,4}} = f_0 \sqrt{4} = 2f_0 = 2 \times 6 \times 10^{14} = 1,2 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

La fréquence est doublée : l'observateur perçoit de l'UV proche.

2. Éloignement (décalage vers le rouge) :

$$f = f_0 \sqrt{\frac{1-0,6}{1+0,6}} = f_0 \sqrt{\frac{0,4}{1,6}} = f_0 \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{f_0}{2} = 3 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

La fréquence est divisée par 2 : l'observateur perçoit de l'infrarouge.

Remarque : Contrairement à l'effet Doppler classique, l'effet Doppler relativiste est symétrique et dépend uniquement du facteur γ et du signe du mouvement relatif. À $v \ll c$, on retrouve le résultat classique $f \approx f_0(1 \pm \beta)$.

Exercice 13 - Désintégration radioactive relativiste

★★

Exercice

Un noyau A^0 (baryon) se désintègre en une paire proton-pion $A^0 \rightarrow p + \pi^-$. Sa durée de vie propre est $\tau_0 = 2,9 \times 10^{-10} \text{ s}$ et il se déplace dans le laboratoire à $v = 0,994c$.

1. Calculer le facteur de Lorentz γ .
2. Calculer la durée de vie τ du A^0 mesurée dans le laboratoire.
3. Quelle est la distance moyenne parcourue dans le laboratoire avant désintégration ?

1. $\beta = 0,994$, donc :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-(0,994)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,988}} = \frac{1}{\sqrt{0,012}} \approx \frac{1}{0,1095} \approx 9,13$$

2. Par dilatation du temps :

$$\tau = \gamma \tau_0 = 9,13 \times 2,9 \times 10^{-10} \approx 2,65 \times 10^{-9} \text{ s}$$

3. La distance moyenne parcourue :

$$d = v \cdot \tau = 0,994 \times 3 \times 10^8 \times 2,65 \times 10^{-9} \approx 0,79 \text{ m} \approx 79 \text{ cm}$$

Sans relativité, $d_0 = v\tau_0 = 0,994 \times 3 \times 10^8 \times 2,9 \times 10^{-10} \approx 0,087 \text{ m}$. Le facteur γ multiplie la portée par environ 9, rendant la particule détectable à l'échelle du laboratoire.

Exercice 14 - Collision et création de particule

★★★

Exercice

Un proton ($m_p c^2 = 938,3 \text{ MeV}$) d'énergie cinétique $T = 938,3 \text{ MeV}$ frappe un proton au repos.

1. Calculer l'énergie totale et la quantité de mouvement du proton incident.
2. Calculer l'énergie totale du système dans le centre de masse.
3. Peut-on créer une paire proton-antiproton ($\bar{p}$, de même masse que p) dans cette collision ? L'énergie de seuil est $E_{cm} = 4m_p c^2$.
4. Calculer l'énergie cinétique de seuil T_{seuil} du proton incident pour créer la paire $p\bar{p}$.

1. L'énergie totale du proton incident (énergie de repos + cinétique) :

$$E_1 = m_p c^2 + T = 938,3 + 938,3 = 1876,6 \text{ MeV}$$

La quantité de mouvement : $E_1^2 = (p_1 c)^2 + (m_p c^2)^2$, donc :

$$\begin{aligned} (p_1 c)^2 &= E_1^2 - (m_p c^2)^2 \\ &= 1876,6^2 - 938,3^2 \\ &= (1876,6 - 938,3)(1876,6 + 938,3) \\ &= 938,3 \times 2814,9 \end{aligned}$$

$$p_1 c = \sqrt{2,641 \times 10^6} \approx 1624 \text{ MeV}$$

2. L'énergie dans le centre de masse (invariant relativiste) :

$$E_{cm}^2 = (E_1 + E_2)^2 - (p_1 + p_2)^2 c^2$$

Ici $E_2 = m_p c^2 = 938,3 \text{ MeV}$, $p_2 = 0$:

$$\begin{aligned} E_{cm}^2 &= (1876,6 + 938,3)^2 - 1624^2 = 2814,9^2 - 1624^2 \\ &= 7,924 \times 10^6 - 2,637 \times 10^6 = 5,287 \times 10^6 \text{ MeV}^2 \\ E_{cm} &\approx 2299 \text{ MeV} \approx 2,45 m_p c^2 \end{aligned}$$

3. Pour créer la paire $p\bar{p}$, il faut $E_{cm} \geq 4m_p c^2 = 4 \times 938,3 = 3753 \text{ MeV}$. Ici $E_{cm} \approx 2299 \text{ MeV} < 3753 \text{ MeV}$: la création de la paire est **impossible** avec cette énergie.

4. Au seuil : $E_{cm} = 4m_p c^2$, d'où $E_{cm}^2 = 16(m_p c^2)^2$. L'invariant donne :

$$16m_p^2 c^4 = 2m_p c^2 (E_1 + m_p c^2) \Rightarrow E_1 = \frac{16m_p^2 c^4}{2m_p c^2} - m_p c^2 = 8m_p c^2 - m_p c^2 = 7m_p c^2$$

$$T_{seuil} = E_1 - m_p c^2 = 6m_p c^2 = 6 \times 938,3 \approx \boxed{5630 \text{ MeV} \approx 5,63 \text{ GeV}}$$

C'est bien au-dessus des 938,3 MeV disponibles.

Exercice 15 - Composition de Lorentz succesives

Exercice

On effectue deux transformations de Lorentz successives pour des vitesses $v_1 = 0,6c$ et $v_2 = 0,8c$, toutes deux selon l'axe Ox .

1. En composant les transformations, trouver la vitesse v équivalente à une seule transformation.
2. Vérifier en utilisant directement la loi de composition relativiste des vitesses.
3. Comparer avec la réponse newtonienne $v_{Newton} = v_1 + v_2$.

1. La composition de deux transformations de Lorentz de vitesses v_1 et v_2 (même direction) donne une transformation de Lorentz de vitesse :

$$\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2}$$

La formule se démontre en enchaînant les matrices de Lorentz.

2. Application directe de la loi de composition :

$$v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2 / c^2} = \frac{0,6c + 0,8c}{1 + 0,6 \times 0,8} = \frac{1,4c}{1,48} \approx \boxed{0,946c}$$

3. Newtonien : $v_{Newton} = 0,6c + 0,8c = 1,4c > c$: impossible physiquement. La composition relativiste garantit $v < c$ quel que soit le nombre de transformations enchaînées.

4. Annales d'examens

Examen 2022-2023 (QCM et exercices)

Questions à choix multiples (10 pts)

Exercice

1. Soient $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ deux référentiels galiléens, $\mathcal{R}'$ en translation uniforme de vitesse $u \vec{e}_x$ par rapport à $\mathcal{R}$.

1.1 Les formules de transformation de Lorentz des coordonnées (axe x) :

$$ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad x' = \gamma(x - \beta ct), \quad y' = y, \quad z' = z.$$

1.2 Loi de composition relativiste des vitesses (V'_x selon x) :

$$V'_x = \frac{V_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} V_x}, \quad V'_y = \frac{V_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - u V_x/c^2}, \quad V'_z = \frac{V_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - u V_x/c^2}.$$

2. Deux événements $\mathcal{E}_1 = (2, -4\sqrt{2}, -2, 0)$ et $\mathcal{E}_2 = (8, -3\sqrt{2}, 1, 5)$ (en mètres, ct en première position). Déterminer le genre de l'intervalle.
3. Si Δs est l'intervalle entre deux événements dans $\mathcal{R}$, quelle est la valeur de $\Delta s'$ dans $\mathcal{R}'$?
4. Un astronaute avec un rythme cardiaque de 72 bat/min se déplace à $0,68c$. Quel rythme perçoit l'observateur terrestre ?
5. À quelle vitesse voyager pour que le trajet de N années-lumières dure N ans pour le voyageur ?
6. Une source se déplace à c et émet de la lumière à c par rapport à elle-même. Quelle est la vitesse de la lumière par rapport à $\mathcal{R}$?

Tableau des réponses :

1.1	1.2	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7
B	B	B	D	B	C	B	B	A	D

Question 2 — Genre de l'intervalle.

$$\Delta(ct) = 8 - 2 = 6 \text{ m}, \quad \Delta x = -3\sqrt{2} - (-4\sqrt{2}) = \sqrt{2} \text{ m},$$

$$\Delta y = 1 - (-2) = 3 \text{ m}, \quad \Delta z = 5 - 0 = 5 \text{ m}.$$

$$\Delta s^2 = (\Delta ct)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 = 36 - 2 - 9 - 25 = 0.$$

L'intervalle est de **genre lumière** (type nul).

Question 3. L'intervalle de Minkowski est un **invariant de Lorentz** : $\Delta s' = \Delta s$.

Question 5 — Rythme cardiaque relativiste.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,68^2}} \approx 1,363, \quad f' = \frac{72}{\gamma} \approx \frac{72}{1,363} \approx \boxed{53 \text{ bat/min}}.$$

Question 6 — Vitesse pour voyage de durée propre N ans. Le temps propre est $\tau = L/(\gamma v)$. On veut $\tau = N$ ans et $L = N \text{ a.l.} = Nc$ ans.

$$\frac{Nc}{\gamma v} = N \implies \gamma v = c \implies \frac{v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = c \implies v^2 = c^2(1 - v^2/c^2) \implies v = \frac{c}{\sqrt{2}}.$$

Question 7 — Lumière émise par une source à vitesse c . La composition relativiste des vitesses donne :

$$v = \frac{c + c}{1 + c \cdot c/c^2} = \frac{2c}{2} = \boxed{c}.$$

La vitesse de la lumière est invariante, indépendante du mouvement de la source.

Examen 2020-2021 (45 minutes)**Exercice**

1. En relativité restreinte, la vitesse de la lumière dans le vide est : absolue, relative, ou dépend du référentiel ?
2. L'invariance de c est un postulat de : Galilée, Newton, ou Einstein ?
3. Si une particule se déplace à c dans R , quelle est sa vitesse dans R' en mouvement à v par rapport à R ?
4. Quels sont les postulats de la relativité restreinte ?
5. Un atome A se déplace à 2×10^8 m/s et émet une particule B à $2,8 \times 10^8$ m/s par rapport à A . Quelle est la vitesse de B par rapport au scientifique ?
6. Pour un observateur sur l'étoile, Hodabalo vient vers lui en parcourant quelle distance (l'étoile est à 4 a.l. de la Terre) ?
7. Deux particules se rapprochent à $0,7c$ par rapport au laboratoire. Quelle est leur vitesse relative ?
8. Un corps au repos explose et donne deux objets de 2 kg chacun à $0,5c$. Quelle est la masse initiale au repos ?

1. La vitesse de la lumière est **absolue** (identique dans tous les référentiels galiléens).
2. C'est un postulat d'**Einstein**.
3. Par la loi de composition relativiste, si $v = c$ dans R :

$$v' = \frac{c + u}{1 + cu/c^2} = \frac{c(c + u)}{c + u} = c.$$

La particule se déplace toujours à c dans R' .

4. Les deux postulats : (a) les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels ; (b) la vitesse de la lumière est c quel que soit l'observateur ou la source.

5.

$$v_B = \frac{v_A + v_{B/A}}{1 + v_A v_{B/A}/c^2} = \frac{2 \times 10^8 + 2,8 \times 10^8}{1 + \frac{2 \times 10^8 \times 2,8 \times 10^8}{(3 \times 10^8)^2}} = \frac{4,8 \times 10^8}{1 + 0,622} \approx \boxed{2,96 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 0,987c.}$$

6. Par contraction des longueurs : la distance parcourue par l'étoile dans le référentiel de Hodabalo est $L = L_0/\gamma < L_0$. Elle est **inférieure à 4 années-lumière**.

7. Les deux particules se déplacent à $+0,7c$ et $-0,7c$ dans le laboratoire. La vitesse

relative est :

$$v_{\text{rel}} = \frac{0,7c + 0,7c}{1 + 0,7^2} = \frac{1,4c}{1,49} \approx \boxed{0,940c.}$$

(La valeur $2,745c$ de la source était incorrecte car on avait pris $v_2 = -0,7c$ avec le mauvais signe dans la formule ; la vitesse reste bien inférieure à c .)

8. Conservation de l'énergie-impulsion. La masse initiale au repos M_0 satisfait :

$$M_0 c^2 = 2\gamma m c^2, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,25}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$M_0 = 2\gamma m = \frac{4m}{\sqrt{3}} = \frac{4 \times 2}{\sqrt{3}} \approx \boxed{4,62 \text{ kg.}}$$